



## Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 1: Evaluarea prognozelor, reguli de scor și combinarea prognozelor



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ **AI:** Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ **AR:** AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ **ARX:** AutoRegressive model with eXogenous variables (model autoregresiv cu variabile exogene)
- ▣ **BNR:** Banca Națională a României
- ▣ **COVID:** COronaVirus Disease (2019 pandemic) — boala provocată de coronavirus (pandemia din 2019)
- ▣ **CRPS:** Continuous Ranked Probability Score (scorul probabilistic continuu)
- ▣ **DM:** Diebold–Mariano (test) — testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor
- ▣ **ENTSO-E:** European Network of Transmission System Operators for Electricity (Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem pentru energie electrică)
- ▣ **ES:** Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ▣ **FRED:** Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- ▣ **GARCH:** Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ **GW:** Giacomini–White (test of conditional predictive ability) — testul Giacomini–White de capacitate predictivă condiționată
- ▣ **HAC:** Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație

## Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ **HLN**: Harvey–Leybourne–Newbold (small-sample correction of the DM test) — corecția Harvey–Leybourne–Newbold a testului DM pentru eșantioane mici
- ▣ **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- ▣ **IS**: In-Sample (în eșantion)
- ▣ **LR**: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate
- ▣ **MA**: Moving Average (medie mobilă)
- ▣ **MAE**: Mean Absolute Error (eroarea absolută medie)
- ▣ **MCS**: Model Confidence Set (mulțimea de încredere a modelelor)
- ▣ **MSE**: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)
- ▣ **MZ**: Mincer–Zarnowitz (regression) — regresia Mincer–Zarnowitz
- ▣ **PIB**: Produsul intern brut
- ▣ **PIT**: Probability Integral Transform (transformarea integrală de probabilitate)
- ▣ **RMSE**: Root Mean Squared Error (rădăcina erorii pătratice medii)
- ▣ **RTDSM**: Real-Time Data Set for Macroeconomists (Philadelphia Fed) — setul de date în timp real pentru macroeconomiști (Philadelphia Fed)
- ▣ **SE**: Standard Error (eroare standard)
- ▣ **SPA**: Superior Predictive Ability (test) — testul abilității predictive superioare
- ▣ **SPF**: Survey of Professional Forecasters (Federal Reserve Bank of Philadelphia) — ancheta trimestrială a prognozatorilor profesioniști (Banca Rezervei Federale din Philadelphia)
- ▣ **SUA**: Statele Unite ale Americii

## Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cum decidem, cu inferența corectă, că o prognoză este mai bună decît alta și cînd ajută medierea prognozelor?
  - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 1: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
  - ▶ Partea A: prognoze optime sub patru pierderi; scorul logaritm, CRPS, un scor impropriu, scorul de interval; DM, HLN și Clark–West de mîină; ponderile Bates–Granger și costul estimării lor
  - ▶ Partea B: creșterea PIB din România; prognozele SPF pentru șomaj; prognoze de densitate pentru EUR/RON; versiunile datelor de PIB; consumul de electricitate din România la vîrful de seară
  - ▶ Partea C: o evaluare preînregistrată a prognozelor inflației din România pe orizonturi; un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

## Harta exercițiilor

| Cerința | Întrebarea                                                                      | Tipul               | Model     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| A1, A2  | proгноze punctuale optime: pătratică, absolută, pinball, LinEx                  | Rezolvat,<br>Propus | A1        |
| A3, A4  | scorul logaritmăic și CRPS; un scor impropriu; scorul de interval               | Rezolvat,<br>Propus | A3        |
| A5, A6  | DM și HLN de mîină; Clark–West de mîină                                         | Rezolvat,<br>Propus | A5        |
| A7, A8  | ponderile Bates–Granger; costul ponderilor estimate                             | Rezolvat,<br>Propus | A7        |
| B1, B2  | creșterea PIB din România; combinarea prognozelor SPF pentru șomaj              | Rezolvat,<br>Propus | B1        |
| B3–B5   | densități EUR/RON; versiuni ale PIB; cuantile ale consumului la vîrful de seară | Rezolvat,<br>Propus | B1, B3    |
| C1, C2  | proгноzele inflației pe orizonturi; ce este greșit într-un răspuns AI?          | Propus              | B1, A1–A8 |

- ▣ **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

## Datele folosite

| Seria                                     | Sursa                        | Frecvența   | Perioada  |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| PIB real, România (ajustat sezonier)      | Eurostat (namq_10_gdp)       | trimestrial | 1995–2026 |
| proгноzele individuale SPF                | Philadelphia Fed             | trimestrial | 1990–2025 |
| rata șomajului, SUA                       | FRED (UNRATE)                | lunar       | 1990–2026 |
| EUR/RON                                   | cursul de referință BNR      | zilnic      | 2010–2026 |
| creșterea PIB real, toate versiunile, SUA | Philadelphia Fed (RTDSM)     | trimestrial | 1990–2025 |
| consumul de electricitate, România        | Energy-Charts (date ENTSO-E) | orar        | 2023–2026 |
| inflația IAPC, România                    | Eurostat (prc_hicp_minr)     | lunar       | 1997–2026 |

- În notebook: `dm_test`, `cw_test`, `mz_test`, `berkowitz_test`, `crps_normal`, `combine_spf`, `load_forecasts`; nu este nevoie de cont sau de cheie

## Noțiuni necesare azi (1/6): pierderi și prognoze optime

- Prognoza punctuală  $x$ , realizarea  $y$ , eroarea de prognoză  $e = y - x$ ;  $Y \sim F$  (distribuția predictivă)
  - ▶ prognoza **optimă** minimizează pierderea așteptată  $\mathbb{E}_F L(x, Y)$  după  $x$
  - ▶ o pierdere este **consistentă** pentru o funcțională (medie, cuantilă) dacă acea funcțională minimizează pierderea așteptată pentru orice  $F$
- Trei pierderi și prognozele lor optime
  - ▶ pătratică  $e^2 \rightarrow$  media; absolută  $|e| \rightarrow$  mediana
  - ▶ **pinball**  $\rho_\tau(e) = (\tau - 1\{e < 0\})e \rightarrow$  cuantila  $\tau$ ,  $F^{-1}(\tau)$ ; condiția de ordinul întâi  $F(x) - \tau = 0$
  - ▶  $\tau \in (0, 1)$ : nivelul cuantilei;  $1\{e < 0\}$ : 1 dacă prognoza este prea mare, 0 altfel

## Noțiuni necesare azi (2/6): pierderea asimetrică

▣ **LinEx**  $L(e) = b[e^{ae} - ae - 1]$ ,  $b > 0$

- ▶  $a$ : asimetria;  $a > 0$ : prognozele prea mici ( $e > 0$ ) costă exponențial, cele prea mari aproximativ liniar
- ▶ prognoza optimă  $x^* = a^{-1} \ln \mathbb{E}e^{aY}$

▣ Funcția generatoare de momente a distribuției  $N(\mu, \sigma^2)$ :

- ▶  $\mathbb{E}e^{aY} = \exp(a\mu + a^2\sigma^2/2)$
- ▶  $Y \mid \mathcal{F}_t \sim N(\mu_t, \sigma_t^2)$ : realizarea are distribuție Normală dată fiind informația  $\mathcal{F}_t$  de la originea prognozei

## Noțiuni necesare azi (3/6): prognoze probabilistice și scoruri

- ▣ **PIT** (probability integral transform):  $u_t = F_t(y_t)$ , probabilitatea prognozată a unei realizări sub  $y_t$ 
  - ▶ dacă  $F_t$  este adevărata distribuție condiționată la un pas,  $u_t$  sînt i.i.d.  $U(0, 1)$  [Diebold, Gunther și Tay \(1998\)](#)
  - ▶ histogramă în formă de U: prognoze prea concentrate; cocoașă: prea largi; pantă: deplasate
- ▣ Testul **Berkowitz** [Berkowitz \(2001\)](#):  $z_t = \Phi^{-1}(u_t)$  trebuie să fie i.i.d.  $N(0, 1)$ 
  - ▶  $\Phi^{-1}$ : funcția cuantilă a distribuției Normale standard; estimăm un AR(1) pentru  $z_t$ , cu media  $\mu$ , varianța  $\sigma^2$ , autocorelația  $\rho$
  - ▶ test LR (raportul de verosimilitate) pentru  $\mu = 0$ ,  $\sigma = 1$ ,  $\rho = 0$ , cu distribuția de referință  $\chi^2(3)$

## Noțiuni necesare azi (4/6): scoruri proprii

- **Scoruri** (mai mic este mai bine); **proprii**: distribuția adevărată minimizează scorul așteptat [Gneiting și Raftery \(2007\)](#)
  - ▶ scorul logaritm  $-\ln f(y)$ , cu  $f$  densitatea prognozată
- **CRPS** pentru  $N(\mu, \sigma^2)$ , cu  $z = (y - \mu)/\sigma$ :
  - ▶  $\sigma[z(2\Phi(z) - 1) + 2\varphi(z) - 1/\sqrt{\pi}]$
  - ▶  $\Phi, \varphi$ : funcția de repartiție și densitatea lui  $N(0, 1)$ ; CRPS are unitatea de măsură a lui  $y$
- **Scorul de interval** al unui interval central  $[l, u]$  la nivelul  $1 - \alpha$ :
  - ▶  $(u - l) + \frac{2}{\alpha}(l - y)1\{y < l\} + \frac{2}{\alpha}(y - u)1\{y > u\}$
  - ▶ lățimea plus o penalizare de  $2/\alpha$  pentru fiecare unitate cu care  $y$  iese din interval

## Noțiuni necesare azi (5/6): compararea prognozelor

- **Diebold–Mariano** Diebold și Mariano (1995): diferențialul de pierdere  $d_t = L(e_{1t}) - L(e_{2t})$  pe  $P$  prognoze
  - ▶  $DM = \bar{d} / \sqrt{\hat{\sigma}_{LR}^2 / P}$ ,  $\hat{\sigma}_{LR}^2 = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{k=1}^{h-1} \hat{\gamma}_k$
  - ▶  $\bar{d}$ : diferențialul mediu;  $\hat{\gamma}_k$ : autocovarianțele de selecție ale lui  $d_t$ ;  $\hat{\sigma}_{LR}^2$ : varianța lui de termen lung (HAC), Capitolul 0
  - ▶ țintele la  $h$  pași care se suprapun fac din  $d_t$  un  $MA(h-1)$ : nu folosiți niciodată varianța i.i.d. pentru  $h > 1$
- **HLN** Harvey, Leybourne și Newbold (1997):  $DM^* = DM \sqrt{(P+1-2h+h(h-1)/P)/P}$ , comparat cu  $t_{P-1}$ 
  - ▶ factorul corectează deplasarea lui  $\hat{\sigma}_{LR}^2$  în eșantioane mici;  $t_{P-1}$ : distribuția Student  $t$  cu  $P-1$  grade de libertate
- Modele imbricate (modelul mic 1 inclus în modelul 2): **Clark–West** Clark și West (2007)
  - ▶  $f_t = e_{1t}^2 - [e_{2t}^2 - (\hat{y}_{1t} - \hat{y}_{2t})^2]$ , test  $t$  unilateral pentru  $\mathbb{E}f_t = 0$ ;  $\hat{y}_{it}$ : prognoza modelului  $i$
- **Mincer–Zarnowitz** Mincer și Zarnowitz (1969): regresia  $y_{t+h} = a + b\hat{y}_{t+h|t} + u_{t+h}$ 
  - ▶ eficiența înseamnă  $(a, b) = (0, 1)$ ; test Wald cu erori HAC

## Noțiuni necesare azi (6/6): combinare și date în timp real

- **Bates–Granger** [Bates și Granger \(1969\)](#): erori cu varianțele  $\sigma_1^2, \sigma_2^2$  și covarianța  $\sigma_{12}$ ; ponderea  $w$  pentru prognoza 1
  - ▶  $w^* = (\sigma_2^2 - \sigma_{12})/D$ , varianța combinată  $(\sigma_1^2\sigma_2^2 - \sigma_{12}^2)/D$ ,  $D = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12}$
  - ▶ **paradoxul combinării**: ponderile egale le bat adesea pe cele estimate, deoarece estimarea adaugă  $\text{Var}(\hat{w})D$  la MSE [Smith și Wallis \(2009\)](#)
  - ▶ scheme: media, mediana, media trunchiată, ponderi după inversul MSE, shrinkage  $\lambda\hat{w} + (1 - \lambda)/N$  ( $N$  prognoze), cel mai bun anterior [Genre et al. \(2013\)](#)
- **Date în timp real**: fiecare **versiune** reprezintă datele așa cum au fost publicate la o dată; PIB-ul se revizuieste ani la rând [Croushore și Stark \(2001\)](#)
  - ▶ SPF: Survey of Professional Forecasters (Philadelphia Fed), trimestrial din 1968, cu răspunsurile individuale publice
- Corecția **Holm** pentru  $m$  teste
  - ▶ ordonăm p-value-urile, îl înmulțim pe al  $k$ -lea cel mai mic cu  $m - k + 1$  și le păstrăm crescătoare

## A1: prognoze optime pentru o variabilă exponențială [Rezolvat]

## Cerință

- $Y \sim \text{Exponențială}(1)$ :  $F(y) = 1 - e^{-y}$ ,  $\mathbb{E}Y = 1$ ,  $\text{Var}Y = 1$ .
- 1. Deduceți prognoza optimă sub pierderea pătratică, absolută și pinball cu  $\tau = 0,9$ .
- 2. Dați pierderea așteptată minimă (riscul) sub pierderea pătratică și cea absolută.
- 3. Un prognozator raportează mediana și este evaluat prin RMSE. Calculați pierderea pătratică așteptată suplimentară.
- Raportați: trei prognoze, două riscuri, o pierdere suplimentară.

## Rezolvare

- 1. Pătratică:  $x^* = \mathbb{E}Y = 1$ ; absolută:  $F(x) = 1/2 \Rightarrow x^* = \ln 2 = 0,693$ ; pinball:  $F(x) = 0,9 \Rightarrow x^* = \ln 10 = 2,303$
- 2. Riscul pătratic =  $\text{Var}Y = 1$ ; riscul absolut  $\mathbb{E}|Y - \ln 2| = \ln 2 = 0,693$  (prin integrare); riscul pinball în  $\ln 10$ : 0,230
- 3.  $\mathbb{E}(Y - m)^2 = \text{Var}Y + (1 - m)^2$ , surplusul  $(1 - \ln 2)^2 = 0,094$ : mediana raportată corect pare cu 9% mai slabă sub MSE
- pierderea trebuie anunțată înainte de a face prognoza

## A2: prognoza optimă sub pierderea LinEx [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- LinEx  $L(e) = b[e^{ae} - ae - 1]$ ,  $e = y - x$ ,  $b > 0$ ;  $Y \mid \mathcal{F}_t \sim N(\mu_t, \sigma_t^2)$ . Model: A1.
- 1. Arătați că condiția de ordinul întâi este  $\mathbb{E}e^{a(Y-x)} = 1$  și rezolvați-o în raport cu  $x$ .
- 2. Calculați  $x^*$  pentru  $\mu = 2$ ,  $\sigma = 1,5$  și  $a = 0,5$ , apoi  $a = -0,5$ .
- 3. Explicați de ce un prognozator rațional cu această pierdere pică testul Mincer–Zarnowitz și de ce deplasarea se mișcă odată cu  $\sigma_t$ .
- Raportați: o formulă, două numere, două fraze.

## A3: scorul logaritmico și CRPS pentru două prognoze Normale [Rezolvat]

## Cerință

- Două prognoze pentru  $y$ :  $N(2, 1)$  și prognoza mai concentrată  $N(2, 0,5^2)$ ; realizarea este  $y = 3,5$ .
- 1. Calculați  $z$ , scorul logaritmico  $-\ln f(y)$  și CRPS pentru fiecare prognoză.
- 2. Care prognoză câștigă sub fiecare scor și care scor penalizează mai mult ratarea?
- 3. Demonstrați că scorul logaritmico este propriu folosind  $KL(g\|f) \geq 0$ .
- Raportați: un tabel cu patru scoruri, o frază, o demonstrație de două rînduri.

## Rezolvare

- 1.  $N(2, 1)$ :  $z = 1,5$ ,  $\text{LogS} = \frac{1}{2} \ln 2\pi + z^2/2 = 2,044$ ,  $\text{CRPS} = 0,994$
- $N(2, 0,25)$ :  $z = 3,0$ ,  $\text{LogS} = 4,726$ ,  $\text{CRPS} = 1,218$
- 2. Prognoza mai largă câștigă sub ambele; LogS se dublează pentru cea concentrată ( $z^2$  crește de patru ori), CRPS crește cu aproximativ o cincime: scorul logaritmico penalizează mai dur excesul de încredere
- 3.  $\mathbb{E}_g[-\ln f(Y)] - \mathbb{E}_g[-\ln g(Y)] = \int g \ln(g/f) = KL(g\|f) \geq 0$ , cu egalitate dacă și numai dacă  $f = g$ : strict propriu

## A4: un scor impropriu și scorul de interval [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ▣ Adevărul  $Y \sim N(0, 1)$ ; prognozele  $N(0, s^2)$ . *Scorul liniar* este  $-f(y)$ . Model: A3.
- ▣ 1. Arătați că  $\mathbb{E}f(Y) = [2\pi(1 + s^2)]^{-1/2}$  și evaluați-l pentru  $s = 0,5$ ; 1; 2.
- ▣ 2. Explicați de ce scorul liniar este impropriu și ce comportament răsplătește.
- ▣ 3. Un interval de 90% este  $[1, 4]$ . Calculați scorul de interval pentru  $y = 3$ ,  $y = 5$  și  $y = -1$ .
- ▣ Raportați: trei medii, o frază, trei scoruri.

## A5: testul Diebold–Mariano de mînă [Rezolvat]

## Cerință

- Prognoze la doi pași ( $h = 2$ ),  $P = 40$ ; diferențialul de pierdere pătratică cu  $\bar{d} = 0,30$ ,  $\hat{\gamma}_0 = 1,2$ ,  $\hat{\gamma}_1 = 0,4$ .
- 1. Calculați varianța de termen lung cu nucleul dreptunghiular și  $h - 1$  laguri, eroarea standard a lui  $\bar{d}$  și statistica DM.
- 2. Aplicați corecția HLN și comparați cu  $t_{39}$ .
- 3. Ce ar fi concluzionat varianța i.i.d.?
- Raportați: două statistici, două p-value-uri, o frază.

## Rezolvare

- 1.  $\hat{\sigma}_{LR}^2 = 1,2 + 2 \cdot 0,4 = 2,0$ ;  $SE = \sqrt{2/40} = 0,224$ ;  $DM = 0,30/0,224 = 1,342$ ,  $p = 0,180$
- 2. factorul  $\sqrt{(41 - 4 + 2/40)/40} = 0,962$ ;  $HLN = 1,291$ ,  $p = 0,204$  (valoarea critică  $t_{39}$ : 2,023)
- 3. i.i.d.:  $SE = \sqrt{1,2/40} = 0,173$ ,  $DM = 1,73$ : mai aproape de respingere, în mod greșit, pentru că autocorelația pozitivă a fost ignorată
- nu există dovezi că prognoza 2 este mai bună

## A6: Clark–West de mîină [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ▣ Un mers aleator (modelul 1) este imbricat într-un model AR (modelul 2);  $P = 100$  prognoze la un pas:  $\overline{e_1^2} = 1,00$ ,  $\overline{e_2^2} = 0,98$ ,  $\overline{(\hat{y}_1 - \hat{y}_2)^2} = 0,06$ ; abaterile standard ale lui  $f_t$  și  $d_t$ : 0,5. Model: A5.
- ▣ 1. Calculați statistica DM naivă pentru  $e_1^2 - e_2^2$  și p-value-ul ei unilateral.
- ▣ 2. Calculați media corectată Clark–West  $\bar{f}$ , statistica  $t$  și p-value-ul unilateral.
- ▣ 3. Explicați de ce corecția se adaugă modelului mare și de ce DM respinge prea rar aici.
- ▣ Raportați: două statistici, două p-value-uri, două fraze.

## A7: ponderile Bates–Granger [Rezolvat]

## Cerință

- Două prognoze nedeplasate cu abaterile standard ale erorilor  $\sigma_1 = 2$ ,  $\sigma_2 = 3$  și corelația erorilor  $\rho = 0,4$ .
- 1. Calculați ponderea optimă a prognozei 1.
- 2. Calculați varianța erorii combinate și comparați-o cu  $\sigma_1^2$ .
- 3. Calculați varianța cu ponderi egale.
- Raportați: o pondere, două varianțe, o frază.

## Rezolvare

- 1.  $\sigma_{12} = 0,4 \cdot 2 \cdot 3 = 2,4$ ;  $D = 4 + 9 - 4,8 = 8,2$ ;  
 $w^* = (9 - 2,4)/8,2 = 0,805$
- 2.  $\sigma_c^2 = (36 - 5,76)/8,2 = 3,688 < 4$ : prognoza mai slabă ajută totuși
- 3.  $\frac{1}{4}(4 + 9 + 2 \cdot 2,4) = 4,45$ : mai rău decît prognoza 1 singură;  
cu prognoze foarte inegale, ponderile egale pot strica

## A8: costul ponderilor estimate [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

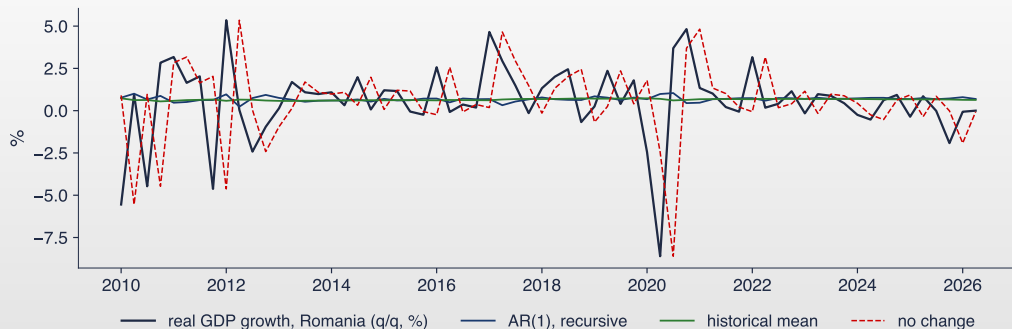
### Cerință

- ▣  $\sigma_1^2 = 1$ ,  $\sigma_2^2 = 1,1$ ,  $\rho = 0,5$ ; ponderea se estimează din  $n = 40$  de erori trecute. Model: A7.
- ▣ 1. Arătați că  $\text{MSE}(w) = \text{MSE}(w^*) + (w - w^*)^2 D$ , cu  $D = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12}$ .
- ▣ 2. Calculați  $w^*$ ,  $D$  și câștigul lui  $w^*$  față de  $w = 1/2$ .
- ▣ 3. O simulare dă  $\text{Var}(\hat{w}) = 0,020$  la  $n = 40$ . Comparați pierderea așteptată din estimare cu câștigul și trageți concluzia.
- ▣ Raportați: o identitate, trei numere, o concluzie.

## B1: prognoza creșterii PIB din România [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** prognozează un AR(1) creșterea trimestrială a PIB din România mai bine decât media istorică sau decât prognoza fără schimbare și depinde răspunsul de pierdere și de anul 2020?
- ▣ **Date:** creșterea PIB real față de trimestrul anterior (% , Eurostat, ajustat sezonier), prognoze la un pas făcute recursiv, T1 2010–T2 2026 ( $P = 66$ )
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați prognoze recursive la un pas din AR(1), media istorică și prognoza fără schimbare și raportați RMSE și MAE.
  2. Testați AR(1) față de fiecare reper cu DM–HLN sub pierdere pătratică și absolută.
  3. Repetați testele fără cele patru trimestre din 2020.
  4. Interpretare: este AR(1) o prognoză mai bună decât media și este mai bună decât prognoza fără schimbare?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu RMSE și MAE, opt statistici HLN cu p-value-urile lor, o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B1

## B1: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



## B1: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

| Proгноza       | RMSE | MAE  | RMSE, fără 2020 | MAE, fără 2020 |
|----------------|------|------|-----------------|----------------|
| AR(1)          | 2,26 | 1,48 | 1,83            | 1,25           |
| media          | 2,24 | 1,48 | 1,84            | 1,26           |
| fără schimbare | 3,23 | 2,12 | 2,78            | 1,88           |

- HLN, AR(1) față de medie: 0,43 ( $p$  0,671) pătratică,  $-0,12$  ( $p$  0,908) absolută; față de fără schimbare:  $-1,88$  ( $p$  0,065) și  $-2,58$  ( $p$  0,012); fără 2020:  $-2,55$  ( $p$  0,013)
- Interpretare: AR(1) și media nu se pot distinge (persistența creșterii este slabă); amîndouă bat clar prognoza fără schimbare, iar dovezile sub pierdere pătratică sînt mai slabe cu 2020, deoarece cele două trimestre COVID domină varianța HAC

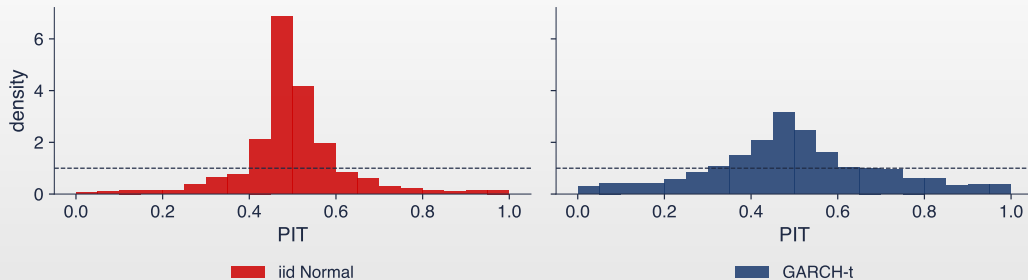
## B2: combinarea prognozelor SPF pentru șomaj [Propus]

- **Întrebarea:** poate vreo combinație a prognozelor individuale SPF pentru rata șomajului din SUA să bată media simplă la două trimestre?
- **Date:** variabila SPF UNEMP4 (trimestrul de la două trimestre după anchetă), media trimestrială FRED UNRATE, anchete 1990–2025; model: B1 și A7
- **Cerințe**
  1. Construiți media, mediana, media trunchiată 10%, ponderile după inversul MSE (ultimele 20 de anchete cu realizare cunoscută, cel puțin 8 prognoze), shrinkage-ul lor de 50% și cel mai bun anterior.
  2. Raportați RMSE relativ la medie și DM–HLN cu  $h = 3$  față de medie.
  3. Aplicați testul Mincer–Zarnowitz pentru medie, cu și fără 2020.
  4. Interpretare: se confirmă paradoxul pentru șomaj și este prognoza medie eficientă?
- **Raportați:** șase RMSE relative, cinci statistici HLN, două teste MZ, o frază
- Notebook: secțiunea B2

### B3: prognoze de densitate pentru EUR/RON [Rezolvat]

- **Întrebarea:** este calibrată o prognoză de densitate GARCH(1,1)- $t$  pentru randamentele zilnice EUR/RON și este mai bună decât o prognoză i.i.d. Normală?
- **Date:** cursul de referință BNR,  $100\Delta \ln S_t$ ; estimare 2010–2018 (2 270 zile), evaluare 2019–2026 (1 925 zile), parametri ficși
- **Cerințe**
  1. Estimați ambele modele prin verosimilitate maximă pe eșantionul de estimare și calculați valorile PIT la o zi pe eșantionul de evaluare.
  2. Reprezentați histogramele PIT, aplicați testul Berkowitz și raportați proporția valorilor PIT în afara intervalului  $[0,05; 0,95]$ .
  3. Calculați scorul logaritm mediu și CRPS mediu și testați diferențele lor cu DM–HLN.
  4. Interpretare: poate modelul cu scor mai bun să fie totuși necalibrat și de ce?
- **Raportați:** două histograme, două teste Berkowitz, două proporții, patru scoruri, două statistici HLN, o frază
- **Notebook:** secțiunea B3

## B3: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



## B3: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

| Model           | Scor log. | CRPS   | Berkowitz LR | $p$     | În afara 90% |
|-----------------|-----------|--------|--------------|---------|--------------|
| i.i.d. Normal   | -0,431    | 0,0688 | 1442         | < 0,001 | 1,1%         |
| GARCH(1,1)- $t$ | -1,224    | 0,0442 | 539          | < 0,001 | 3,3%         |

- GARCH- $t$ :  $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0,9999$ ,  $\hat{\nu} = 4,86$ ; HLN pe diferențele de scor: -49,3 (scor logaritmic), -56,9 (CRPS)
- Interpretare: GARCH- $t$  câștigă detașat la toate scorurile, totuși ambele sînt necalibrate: după 2019 BNR a menținut EUR/RON mult mai calm decît în 2010–2018, deci densitățile fixate în 2018 sînt prea largi (o cocoașă, puține valori PIT în cozi); ierarhizarea și calibrarea răspund la întrebări diferite

## B4: prognozele SPF pentru PIB și versiunile datelor [Propus]

- **Întrebarea:** depind acuratețea și eficiența prognozei SPF a PIB pentru trimestrul următor de versiunea datelor folosită ca realizare?
- **Date:** media SPF a  $100[(RGDP3/RGDP2)^4 - 1]$ ; RTDSM: prima, a doua, a treia publicare și ultima versiune; ținte 1990–2025 ( $P = 139$ ); model: B1
- **Cerințe**
  1. Calculați RMSE al mediei SPF față de fiecare dintre cele patru versiuni.
  2. Aplicați testul Mincer–Zarnowitz față de fiecare versiune.
  3. Recalculați RMSE față de prima publicare și față de ultima versiune fără anul 2020.
  4. Interpretare: ce versiune ar trebui să folosească o evaluare preînregistrată a prognozelor SPF și de ce?
- **Raportați:** patru RMSE, patru teste MZ, două RMSE fără 2020, o frază
- Notebook: secțiunea B4

## B5: cuantile ale consumului la vârful de seară [Propus]

- **Întrebarea:** sînt calibrate intervalele de 90% pentru consumul dintre orele 19:00 și 20:00 și bate ARX expert prognoza naivă săptămînală la scorul de interval?
- **Date:** consumul orar din România (Energy-Charts), prognoze pentru ziua următoare, 2025–2026 ( $P = 638$  zile); cuantile din ultimele 182 de erori; model: B3
- **Cerințe**
  1. Calculați prognozele de cuantile 5%, 50% și 95% ale ARX expert și ale prognozei naive săptămînale la ora de vîrf.
  2. Raportați acoperirea, proporțiile sub și peste interval, lățimea medie și scorul de interval.
  3. Testați diferența scorurilor de interval cu DM–HLN și raportați pierderea pinball la mediană.
  4. Interpretare: este cel mai îngust dintre cele două intervale și cel mai bun?
- **Raportați:** două acoperiri, patru proporții în cozi, două lățimi, două scoruri de interval, o statistică HLN, o frază
- Notebook: secțiunea B5

## C1: o evaluare preînregistrată pe orizonturi [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** bate un AR(3) direct prognoza fără schimbare pentru inflația din România la vreun orizont, după corecția pentru testarea a patru orizonturi?
- ▣ **Date:** inflația IAPC, anuală; origini din ianuarie 2013, fereastră mobilă de 10 ani; orizonturile 1, 3, 6, 12 luni; model: B1
- ▣ **Cerințe**
  1. Scrieți preînregistrarea: ținta, orizonturile, pierderea, reperul, testul, corecția, în cinci rînduri, înainte de orice calcul.
  2. Calculați RMSE relativ și DM-HLN pentru fiecare orizont.
  3. Aplicați corecția Holm pe cele patru orizonturi.
  4. Interpretare: ce ați fi raportat dacă v-ați fi uitat doar la cel mai bun orizont?
- ▣ **Raportați:** un plan de cinci rînduri, patru RMSE relative, opt p-value-uri, un plan de proiect
- ▣ **Notebook:** secțiunea C1

## C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre evaluarea prognozelor. Răspunsul:
- (a) Pentru  $h = 4$  folosiți Newey-West cu 4 laguri; corecția HLN face testul DM mai liberal în eșantioane mici.
- (b) Pentru o prognoză punctuală (o masă punctuală) CRPS este egal cu eroarea absolută.
- (c) Expected shortfall este elicitable pentru că este media cozii, iar mediile sînt elicibile.
- (d) Pentru a compara un model AR cu mersul aleator imbricat în el, folosiți DM cu valori critice Normale.
- (e) O histogramă PIT în formă de U înseamnă că distribuția predictivă este prea largă.
- (f) MCS de 90% conține cel mai bun model cu probabilitatea de cel puțin 90%, asimptotic.
- (g) Cu  $\sigma_1 = 2$ ,  $\sigma_2 = 3$  și  $\rho = 0,4$  ponderea optimă a prognozei 1 este 0,6.
- Cerințe
  - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).
  - ▶ 2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

## Idei de reținut

- ▣ Pierderea definește prognoza optimă: media, mediana, cuantila sau o valoare deplasată sub LinEx
- ▣ Scorurile proprii răsplătesc raportarea sinceră; scorul logaritmice penalizează cel mai dur excesul de încredere
- ▣ DM cere varianța HAC cu  $h - 1$  laguri și corecția HLN; modelele imbricate cer Clark–West
- ▣ Ponderile estimate plătesc un preț de ordinul  $1/n$ : cu prognoze asemănătoare, media câștigă
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați lagurile, sensul diagnosticului PIT, elicitabilitatea și calculele

## După seminar

- ▣ Cursul 1 dezvoltă fiecare temă de azi: funcțiile de pierdere și pierderile Bregman, calibrarea și scorurile proprii, DM, GW, Clark–West, SPA și MCS, combinarea și datele în timp real
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: combinarea prognozelor inflației din România cu un plan preînregistrat
- ▣ Lectură: Diebold și Mariano (1995); Harvey, Leybourne și Newbold (1997); Gneiting și Raftery (2007); Smith și Wallis (2009)
- ▣ **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar**

## Bibliografie

- Bates, J. M., & Granger, C. W. J. (1969). The combination of forecasts. *Operational Research Quarterly*, 20(4), 451–468. doi:10.1057/jors.1969.103
- Berkowitz, J. (2001). Testing density forecasts, with applications to risk management. *Journal of Business & Economic Statistics*, 19(4), 465–474. doi:10.1198/07350010152596718
- Clark, T. E., & West, K. D. (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311. doi:10.1016/j.jeconom.2006.05.023
- Croushore, D., & Stark, T. (2001). A real-time data set for macroeconomists. *Journal of Econometrics*, 105(1), 111–130. doi:10.1016/S0304-4076(01)00072-0
- Diebold, F. X., Gunther, T. A., & Tay, A. S. (1998). Evaluating density forecasts with applications to financial risk management. *International Economic Review*, 39(4), 863–883. doi:10.2307/2527342
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263. doi:10.1080/07350015.1995.10524599
- Fissler, T., & Ziegel, J. F. (2016). Higher order elicibility and Osband's principle. *The Annals of Statistics*, 44(4), 1680–1707. doi:10.1214/16-AOS1439
- Genre, V., Kenny, G., Meyler, A., & Timmermann, A. (2013). Combining expert forecasts: Can anything beat the simple average? *International Journal of Forecasting*, 29(1), 108–121. doi:10.1016/j.ijforecast.2012.06.004
- Gneiting, T., & Raftery, A. E. (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477), 359–378. doi:10.1198/016214506000001437
- Hansen, P. R., Lunde, A., & Nason, J. M. (2011). The model confidence set. *Econometrica*, 79(2), 453–497. doi:10.3982/ECTA5771
- Harvey, D., Leybourne, S., & Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. *International Journal of Forecasting*, 13(2), 281–291. doi:10.1016/S0169-2070(96)00719-4
- Mincer, J., & Zarnowitz, V. (1969). The evaluation of economic forecasts. In J. Mincer (Ed.), *Economic Forecasts and Expectations* (pp. 3–46). NBER. [nber.org](http://nber.org)
- Smith, J., & Wallis, K. F. (2009). A simple explanation of the forecast combination puzzle. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 71(3), 331–355. doi:10.1111/j.1468-0084.2008.00541.x